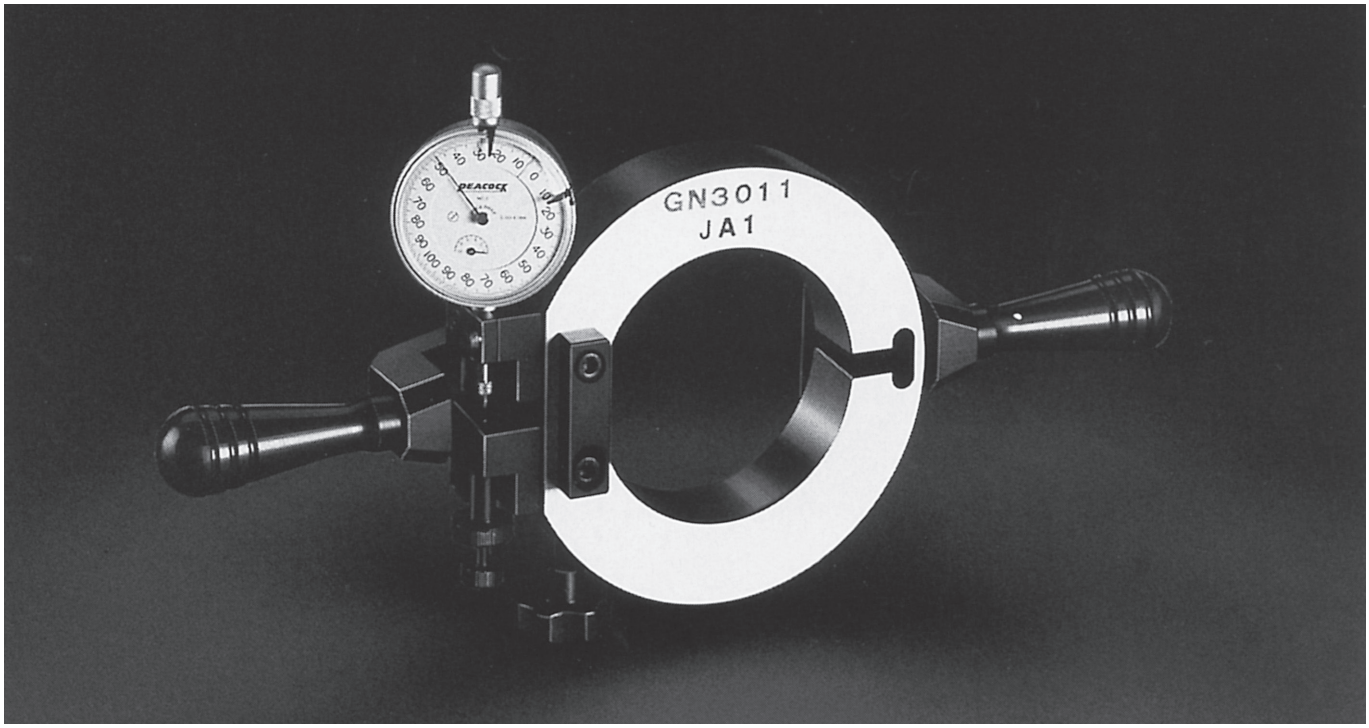
대 상 베 어 링					게이지 호칭 번호	주 요 치 수 (mm)			질량 (kg) (참고)
79 69 NN39 NN49	BNR19 BER19	70 60 N10 NN30	BNR10 BER10	72 62 N2		*d*	*D*	*B*	
–	–	**00**	–	–	**GR 26**	26	75	20	0.6
02	–	**01**	–	–	**GR 28**	28	75	20	0.6
03	–	–	–	**00**	**GR 30**	30	80	20	0.7
–	–	**02**	–	**01**	**GR 32**	32	80	20	0.7
–	–	**03**	–	**02**	**GR 35**	35	85	20	0.7
04	–	–	–	–	**GR 37**	37	85	20	0.7
–	–	–	–	**03**	**GR 40**	40	90	20	0.8
05	–	**04**	–	–	**GR 42**	42	95	20	0.9
06	–	**05**	–	**04**	**GR 47**	47	95	20	0.8
07	–	–	–	**05**	**GR 52**	52	100	20	0.9
–	–	**06**	**30**	–	**GR 55**	55	100	20	0.9
08	–	**07**	**35**	**06**	**GR 62**	62	100	20	0.8
09	–	**08**	**40**	–	**GR 68**	68	110	20	0.9
10	**50**	–	–	**07**	**GR 72**	72	115	20	1.0
–	–	**09**	**45**	–	**GR 75**	75	115	20	0.9
11	**55**	**10**	**50**	**08**	**GR 80**	80	120	25	1.2
12	**60**	–	–	**09**	**GR 85**	85	130	25	1.5
13	**65**	**11**	**55**	**10**	**GR 90**	90	135	25	1.5
–	–	**12**	**60**	–	**GR 95**	95	140	25	1.6
14	**70**	**13**	**65**	**11**	**GR 100**	100	145	25	1.7
15	**75**	–	–	–	**GR 105**	105	150	25	1.8
16	**80**	**14**	**70**	**12**	**GR 110**	110	160	25	2.1
–	–	**15**	**75**	–	**GR 115**	115	165	25	2.1
17	**85**	–	–	**13**	**GR 120**	120	170	25	2.2
18	**90**	**16**	**80**	**14**	**GR 125**	125	175	25	2.3
19	**95**	**17**	**85**	**15**	**GR 130**	130	180	25	2.4
20	**100**	**18**	**90**	**16**	**GR 140**	140	190	25	2.5
21	**105**	**19**	**95**	–	**GR 145**	145	200	30	3.5
22	**110**	**20**	**100**	**17**	**GR 150**	150	205	30	3.6
–	–	**21**	**105**	**18**	**GR 160**	160	215	30	3.8
24	**120**	–	–	–	**GR 165**	165	220	30	3.9
–	–	**22**	**110**	**19**	**GR 170**	170	225	30	4.0
26	**130**	**24**	**120**	**20**	**GR 180**	180	230	30	3.8
28	**140**	–	–	**21**	**GR 190**	190	240	30	4.0
–	–	**26**	**130**	**22**	**GR 200**	200	250	30	4.1

7. 주변 기기

GN 게이지 ≪GN30≫ (복열 원통 롤러 베어링 NN30용)
잔류 레이디얼 클리어런스 정밀 측정



테이퍼 보어 복열 원통 롤러 베어링을 주축에 조립할 경우에는 축의 테이퍼를 베어링의 테이퍼에 올바르게 맞춤과 동시에 조립 후의 베어링 레이디얼 내부 클리어런스를 목표 값으로 정도 높게 관리하는 것이 중요하다.

잔류 레이디얼 내부 클리어런스가 너무 크면 주축에 흔들림이 생겨 가공 정도에 악영향을 미친다. 반대로 클리어런스가 너무 작으면 강성은 거의 변하지 않음에도 불구하고 발열이 커져 구름 피로수명이 아주 짧아진다(P215 참조). 최근과 같이 주축의 고속화, 고정도화가 진행되면 잔류 레이디얼 내부 클리어런스의 관리도 더욱 엄격하게 할 필요가 있으나, 지금까지의 레이디얼 클리어런스 측정 방법은 아주 어렵고, 또한 숙련을 필요로 했다.

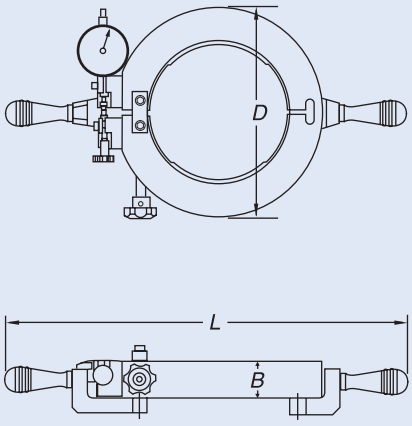
NSK가 개발한 복열 원통 롤러 베어링용 잔류 레이디얼 내부 클리어런스 측정 치구 GN게이지는 주축의 조립 작업을 간단하게 하고 설치 정도 향상에 도움이 된다(GN게이지를 사용할 때는 내경 측정용 실린더 게이지가 필요합니다).

GN게이지의 사용 방법은 P250을 참조해 주십시오.

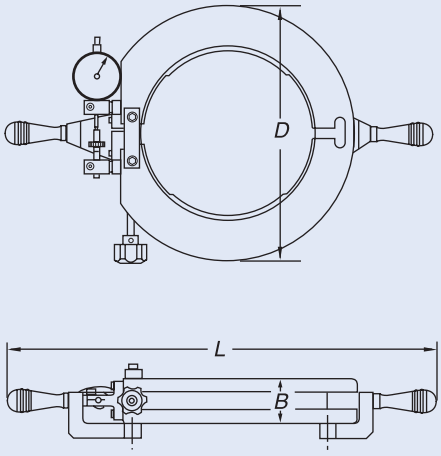
특징

- 간단하고 안정된 정도 높은 측정이 가능하다.
- 외륜과 하우징과의 간섭량에 의한 보정 등의 번거로운 계산이 불필요하다.
- 클리어런스가 플러스인 상태뿐만 아니라 마이너스 클리어런스(예압 클리어런스)도 측정할 수 있다.
- 모든 GN게이지에 대해 측정압에 의한 보정량 검정을 했기 때문에 정확한 측정치가 얻어진다.

형식 Ⅰ



형식 Ⅱ



대상베어링	게이지 호칭 번호	형 식	주요 치수 (mm)			질량 (kg) (참고)
			D	*B*	*L*	
NN3007	**GN3007**	Ⅰ	102	23	292	1.3
NN3008	**GN3008**	Ⅰ	108	23	297	1.4
NN3009	**GN3009**	Ⅰ	115	23	305	1.5
NN3010	**GN3010**	Ⅰ	120	23	310	1.6
NN3011	**GN3011**	Ⅰ	131	26	324	2.1
NN3012	**GN3012**	Ⅰ	138	26	329	2.2
NN3013	**GN3013**	Ⅰ	145	26	335	2.4
NN3014	**GN3014**	Ⅰ	156	30	347	3.0
NN3015	**GN3015**	Ⅰ	162	30	353	3.1
NN3016	**GN3016**	Ⅰ	175	33	374	4.2
NN3017	**GN3017**	Ⅰ	185	33	381	4.3
NN3018	**GN3018**	Ⅰ	195	35	393	5.2
NN3019	**GN3019**	Ⅰ	204	35	399	5.6
NN3020	**GN3020**	Ⅰ	210	35	411	6.1
NN3021	**GN3021**	Ⅰ	224	39	419	7.1
NN3022	**GN3022**	Ⅰ	233	44	433	8.5
NN3024	**GN3024**	Ⅱ	254	44	470	7.5
NN3026	**GN3026**	Ⅱ	280	50	492	9.5
NN3028	**GN3028**	Ⅱ	289	50	500	9.5
NN3030	**GN3030**	Ⅱ	314	54	520	12
NN3032	**GN3032**	Ⅱ	329	54	540	13

7. 주변 기기

NSK 베어링 히터



베어링을 축에 열박음 할 때 베어링을 신속하고 균일하게 가열할 수 있습니다. 오일이 불필요하므로 클린한 조립 작업이 가능합니다. 베어링 뿐만 아니라 기어 등 원형 금속 부품의 가열도 가능합니다.

특징

- 균일하고 신속하게 가열
- 가열 오일이 불필요하여 오일에 의한 오염이 없음.
- 베어링 외에 원형 금속의 열박음에도 이용 가능

사용하기 쉬운 조작 페널

초소형 고속도 온도 센서와 연동하여 가열 속도가 빠르거나 검출 면적이 작아도, 항상 정확한 온도를 실시간으로 디지털 표시 가능합니다. 스타트, 스톱도 원터치로 가능합니다. 타이머는 100분까지 설정할 수 있습니다.

※온라인으로 원격 제어 가능한 외부 입력 단자를 표준 장비하여 FA화도 가능합니다.

안전 대책도 만전을 기함

실수로 온도 센서를 설치하지 않고 가열하거나, 만약 장치의 이상 등이 발생한 경우에는 동작을 긴급 자동 정지합니다.

다양한 내경에 대응 가능

베어링의 내경에 맞는 I형 코어를 선택함으로써 1대로 여러 사이즈의 베어링에 대응 가능합니다.

최적 조건으로 자동 가열

베어링이나 사용하는 I형 코어에 의한 전기 특성의 변화를 자동적으로 감지하여, 항상 최적 조건으로 가열합니다. 또한, 50~100%까지 10%간격으로 출력을 임의로 설정할 수 있으므로, 천천히 가열해야 하는 정밀 베어링에도 최적입니다.

■ 형식 번호 구성

형식 번호 〈예〉

IHE 01 10

IHE — 인버터 구동 NSK 베어링 히터

a — 가열 용량

01	1.0 kVA
03	3.3 kVA
06	6.6 kVA
11	11.8 kVA
23	23 kVA

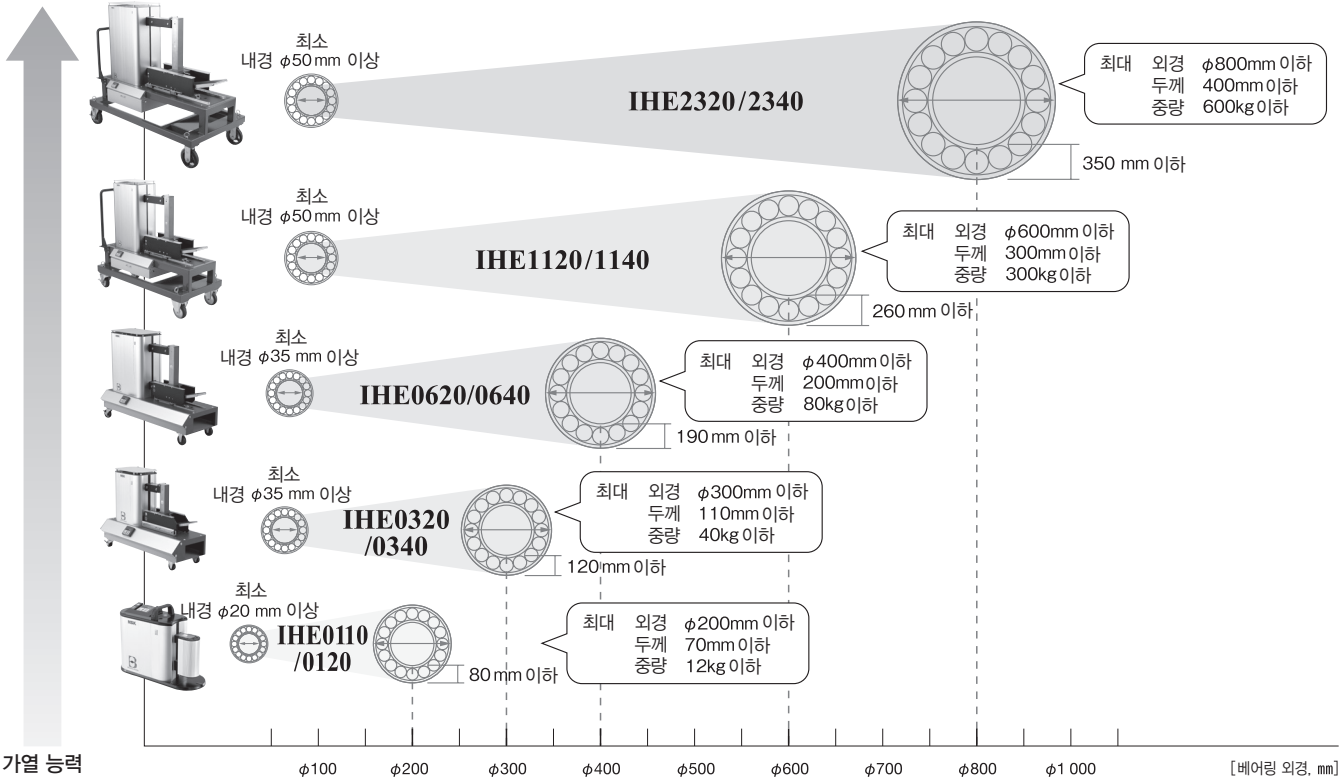
b — 전압

10	100 V Class
20	200 V Class
40	400 V Class

■ 기종 선정

가열 사이즈로부터 기종 선정

가열할 베어링 사이즈로부터 기종을 선정해 주십시오.



주요 사양

형 식			IHE0110	IHE0120	IHE0320	IHE0340	IHE0620	IHE0640	IHE1120	IHE1140	IHE2320	IHE2340
가열기 용량 (kVA)			1		3.3		6.6		11.8		23	
베어링 대응 치수	최소 내경 (mm)		20		35		35		50		50	
	최대 외경 (mm)		200		300		400		600		800	
	두께 (mm)		70		110		200		300		400	
	중량 (kg)		12		40		80		300		600	
가열 가능 베어링	밀봉형 베어링		가능									
	개방형 베어링		가능									
입력 전원	상수		단상		3상							
	전압 (V)		100–120	200–240	200–240	380–400	200–230	380–440	200–230	380–440	200–220/50 Hz 200–230/60 Hz	380–440
	주파수 (Hz)		50/60									
	입력 전류 (A)		7.2	4.0	5.3	2.7	8.1	4.0	13.2	6.6	27	13.5
본 체	높이 (mm)		347		565		745		1 200		1 440	
	깊이 (mm)		175		295		380		600		850	
	길이 (mm)		470		755		975		1 250		1 600	
	본체 중량 (kg)		14		43		81		241		335	
제 어	온도 제어	설정 범위 (℃)	35 – 250									
		온도 센서 타입	K 형 열전대									
		정도(전기적 정도) (℃)	1									
	시간 제어	설정 범위 (분)	0 – 100									
		정도 (초)	1									
	출력 조정 (10% 간격) (%)		50 – 100									
	탈자 정도 (μT)		300(3 G)									
가열 코어	최대 자속 (T)		1.5									
운 전	운전 · 조작		오퍼레이터									
	시퀀스 조작		가능									
온도 표시	온도 표시 전환		섭씨 (℃)/화씨 (℉)									
사용 환경	사용 장소	사용 장소	실내, 부식성 가스 · 먼지 · 직사광선을 피할 것									
		주위 온도 (℃)	–10~35									
		습도 (%)	92 이하									
부속품	I형코어	N–CI–1815 (베어링 내경 20~35mm)	●	●								
		N–CI–1825 (베어링 내경 30~35mm)	●	●								
		N–CI–1835 (베어링 내경 55mm이상)	●	●								
		N–CI–2525 (베어링 내경 30~50mm)			●	●						
		N–CI–2535 (베어링 내경 50~70mm)			●	●						
		N–CI–2545 (베어링 내경 70mm이상)			●	●						
		N–CI–3725 (베어링 내경 35~50mm)					●	●				
		N–CI–3735 (베어링 내경 50~80mm)					●	●				
		N–CI–3755 (베어링 내경 80mm이상)					●	●				
		N–CI–5235 (베어링 내경 50~80mm)							●	●		
		N–CI–5255 (베어링 내경 80~100mm)							●	●		
		N–CI–5270 (베어링 내경 100mm이상)							●	●		
		N–CI–6735 (베어링 내경 50~80mm)									●	●
		N–CI–6755 (베어링 내경 80~130mm)									●	●
		N–CI–6785 (베어링 내경 130mm이상)									●	●
	I형코어가이드	N–CS–2525 N–CI–2525용			●	●						
		N–CS–2535 N–CI–2535용			●	●						
		N–CS–3725 N–CI–3725용					●	●				
		N–CS–3735 N–CI–3735용					●	●				
		N–CS–5235 N–CI–5235용							●	●		
		N–CS–5255 N–CI–5255용							●	●		
		N–CS–6735 N–CI–6735용									●	●
		N–CS–6755 N–CI–6755용									●	●
	운반지그 I코어	N–CL–578							●	●	●	●
	온도센서	N–CTC–300 전체 길이 300mm	●	●								
		N–CTC–500 전체 길이 500mm			●	●	●	●				
		N–CTC–1000 전체 길이 1000mm							●	●	●	●

※ 이 카탈로그의 내용에 대해서는 개량 등에 대응하기 위해 제품의 외관 · 사양 등은 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.

●는 표준 부속품

7. 주변 기기

그리스 공급 시스템　파인 루브Ⅱ



$d_m n$ 180만 (#40　20 000 min^{-1})의 스피드로 연속 회전 시킨 경우, 그리스의 수명은 겨우 수백 시간으로 그리스 윤활 스핀들에서의 고속 회전은 별로 실용적이지 않아 이 영역은 오일 에어 윤활이나 오일 미스트 윤활이 대부분을 차지하였습니다. 그러나 환경을 중시하는 시대의 흐름과 소음 · 분위기 오염을 억제한 작업 환경의 클린화나 에너지 절약화가 요구되고 있어, 그리스 윤활은 이 점에서 우수합니다.

NSK에서는 고속 주축용 그리스 공급 시스템 "파인 루브Ⅱ"를 개발하여 클린한 작업 환경의 실현과 고속 영역에서의 장기간의 안정적 가동을 세계에서 처음으로 양립 가능하게 했습니다.

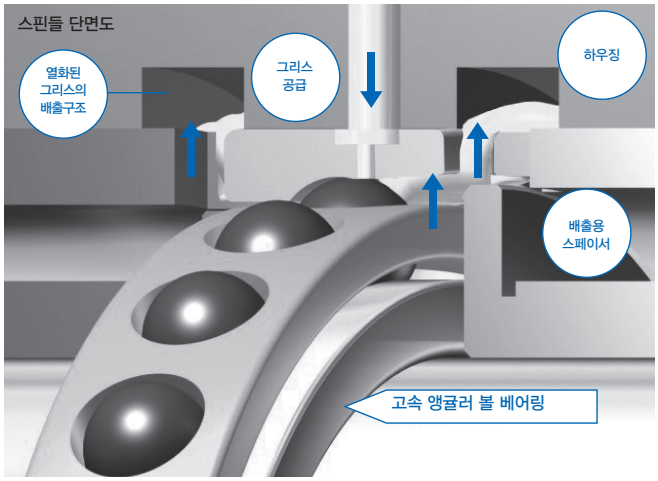
「파인루브Ⅱ」는 고속 회전 시의 베어링에 극소량의 그리스를 일정한 간격으로 공급함과 동시에 열화된 그리스를 최적 형상의 스페이서를 이용하여 하우징 내에 가공된 그리스 배출구로 배출시킵니다. 이 기술이 세계 최초로 고속 영역에서의 그리스 윤활 적용을 가능케 하는 동시에 장수명화를 실현하여, 지금까지 가졌던 그리스 윤활에 대한 인식을 일신시키는 획기적인 제품입니다. 보다 빠르게, 보다 강하게, 보다 쾌적하게 「파인루브Ⅱ」가 윤활의 신시대를 리드합니다.

특징

그리스 수명을 연장시키는 최적의 그리스 공급을 실현

그리스 수명에 의해 베어링 소착 현상을 일으키기 전에 사용 회전수나 베어링의 크기에 맞춘 적정량의 그리스를 공급한다고 하는 발상에서 태어난 것이 "파인루브Ⅱ" 입니다. 1만 시간 이상의 메인터넌스 프리화를 실현합니다.

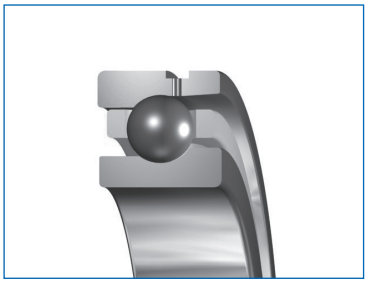
베어링에의 그리스 공급 구조



채용에 대해서는 NSK 에 문의 부탁 드립니다.

공급량을 최적화하여 공급 시의 온도 상승을 방지

베어링 내부에 공급되는 그리스가 너무 많으면, 교반 저항에 의해 온도가 상승합니다. "파인루브Ⅱ"는 온도 상승에 영향을 주지 않도록, 그리스의 미량 토출 장치를 내장했습니다.



그리스 공급 전용 베어링 형상

●그리스 공급 방법

외륜의 궤도면 가까이에 설치한 급지구로부터 미량의 그리스를 회전 중에 간헐 보급합니다.
보급량이 미량이므로 베어링 온도는 상승하지 않습니다.

●그리스 배출 방법

카운터 보어 측에 특수한 형상의 배출용 스페이서를 설치하여, 불필요한 그리스를 배출 저장 홈에 배출. 베어링 내부에 재 돌입시키지 않습니다.

형식 번호

EGU - **2P1** - **4P2**

2P1: P1 포트가 2개

4P2: P2 포트가 4개

EGU - **6P1**

6P1: P1 포트가 6개

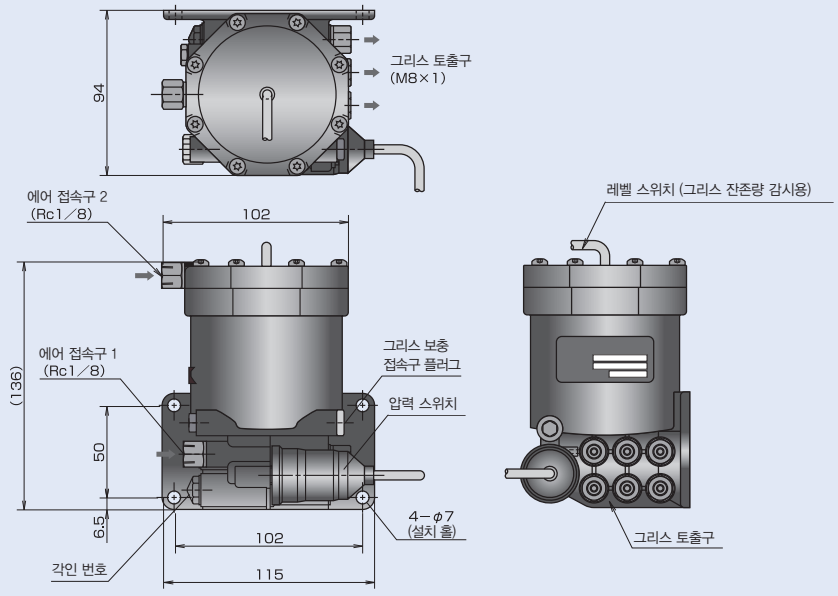
토출량 (cc사이클)	포트 번호
0.01	P1
0.02	P2

스펙

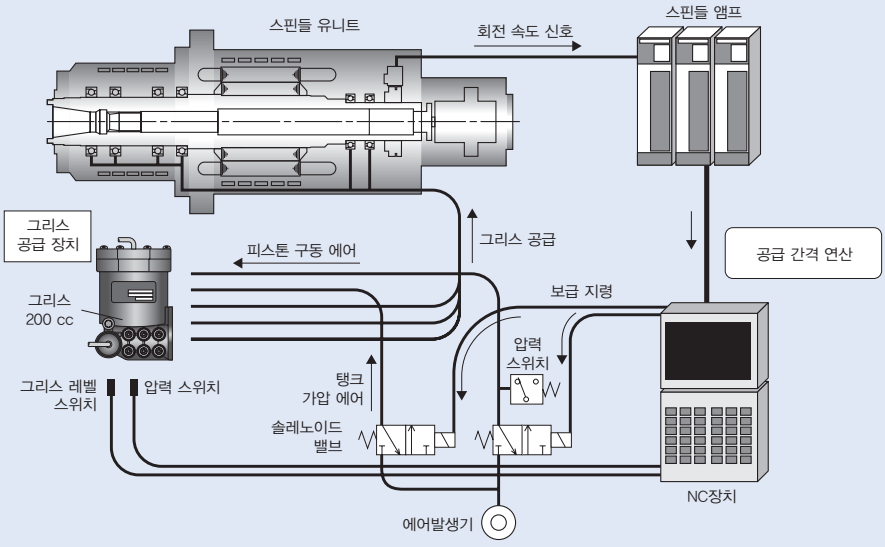
항목	사양
에어 공급 압력	0.25~0.4 MPa
토출량	0.01, 0.02 cc/베어링 1열
탱크 용량	200 cc
감시 기능	그리스 잔존량 감지 압력 감지 (승압 확인)
배관 길이	2.5 m 이내
봉입 그리스	MTE 그리스

사양

형식 번호 〈예〉



시스템 계통도



주변 기기

7. 주변 기기

고속 빌트인 모터 스핀들 시리즈

NSK 의 고속 스핀들을 지지하는 3 개의 테크놀로지



NSK의 머시닝 센터용 고기능 빌트인 모터 스핀들은 NSK가 자랑하는 “베어링 기술” “윤활 기술” “설계 기술”을 결집하여, 고속 베어링의 상식을 뒤엎는 중절삭 능력 · 초저소음 · 친환경을 실현했습니다.

그리스 윤활로 에너지 절약 · 정음화를 철저하게 추구한 세계 최고 수준의 #40 클래스 빌트인 모터 스핀들 시리즈입니다.

특징

저소음 · 저진동

그리스 공급 윤활이기 때문에 오일 에어 윤활로 발생하는 풍절음이 없습니다. 그리고 기어나 커플링이 없는 빌트인 모터 방식을 채용하여 고속 빌트인 모터 주축용 밸런스 기술에 의해, 저소음 · 저진동을 실현했습니다.

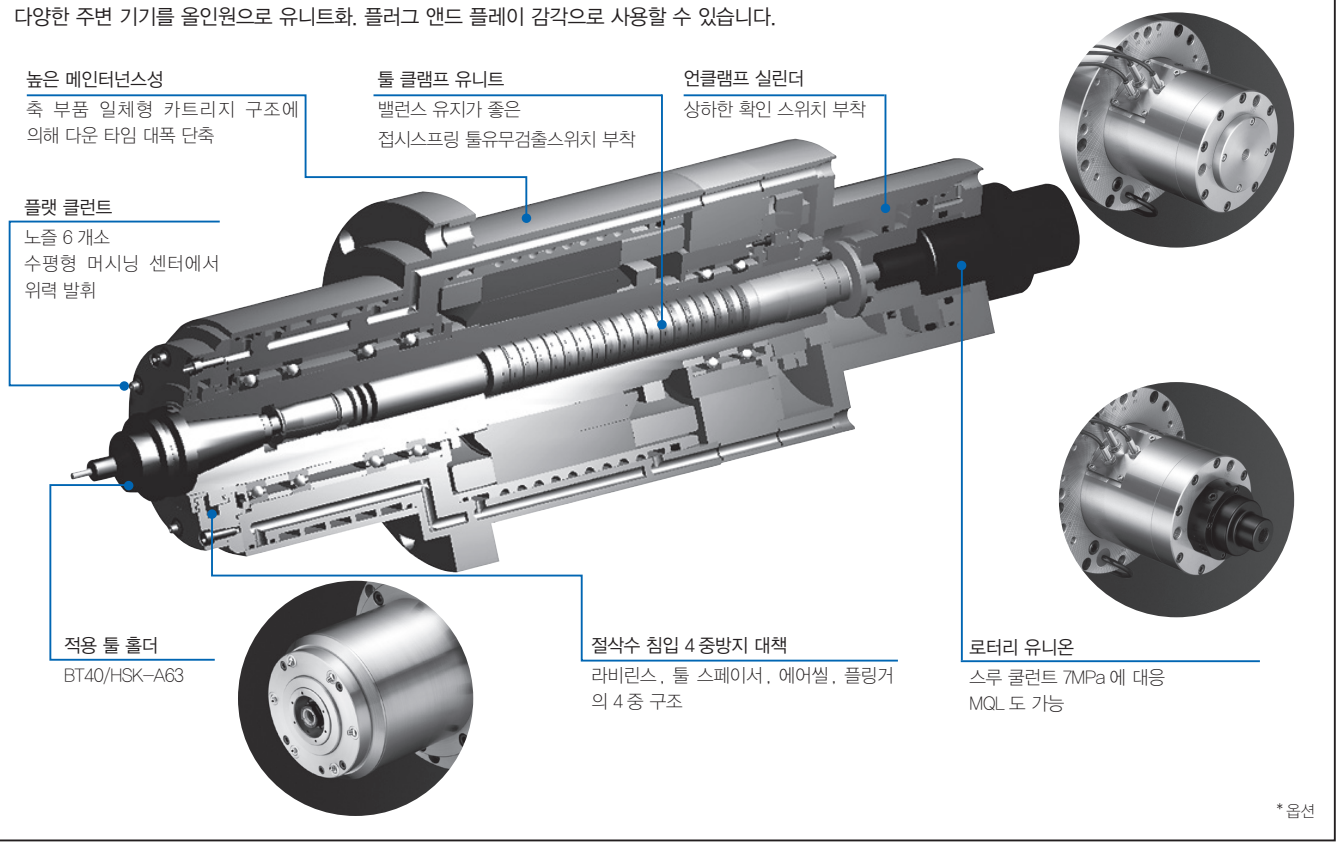
친환경

베어링 윤활용의 에어 및 오일 소비가 없으며, 가공물에의 대량 적하, 대기중으로 오일 흩날림이 없습니다. 그러므로 에너지 절약 · 작업 환경 향상에 공헌하고 있습니다.

다채로운 바리에이션, 올인원

- 그리스 공급 윤활 시스템 “파인루브Ⅱ”를 채용함으로써 고속 영역에서의 그리스 윤활 스핀들을 실현했습니다.
- 베어링 · 모터 · 공구 클램프 부품 등 충실한 요소 기기를 올인원으로 유니트화함으로써, 생산 리드 타임 단축 · 유지 보수 비용 절감이 가능합니다.
- 표준 타입 중에서도 S/L타입 그리스 공급/봉입 BT40/HSK-A63 등 다양한 종류를 구비해 놓았습니다. 더욱이 스루 쿨런트 사양, 플랫 쿨런트 대응 등 풍부한 옵션을 갖춘 스핀들 시리즈입니다.

다양한 주변 기기를 올인원으로 유니트화. 플러그 앤드 플레이 감각으로 사용할 수 있습니다.



*옵션

빌트인 모터 스핀들 사양

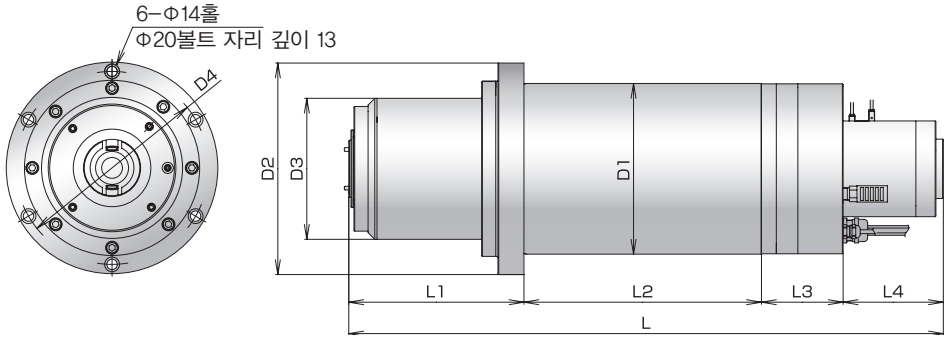
납입품 사양도 등에 기재된 번호입니다. 발주하실 때는 이 호칭 번호로 지시 부탁 드립니다.

형번 구성 : **W- B 11 00- 0 4 1 3 3 0**

- 스핀들 타입 : B : 표준 / 고속 타입 / S : 고강성 · 고출력 타입 / F : 고속 · 고출력 타입
- 설치 치수 : 11 : S 타입 / 12 : L 타입 / 고강성 · 고출력 타입 / 고속 · 고출력 타입
- 플랜지 : 0 : 표준 위치
- 주축 테이퍼 / 회전수 : 0 : BT40/15000/12000 / 1 : BT40/20000 / 3 : HSK-A63/15000/12000 / 4 : HSK-A63/20000/25000
- 윤활 형식 : 0 : 그리스 봉입 1 : 그리스 공급
- 씰 0 : 표준 씰
- 검출 스위치 : 3 : 툴 유무 · 언클램프 실린더 상하한
- 쿨런트 (옵션) : 0 : 없음 / 1 : 스루 쿨런트 / 2 : 플랫 쿨런트 / 3 : 스루 · 플랫 쿨런트

※ 고속 · 고출력 타입의 플랫 쿨런트 사양은 대응하지 않습니다 .

치수 일람표



	항 목	단 위	S타입		L타입		고강성 · 고출력 타입	고속 · 고출력 타입
			표 준	고 속	표 준	고 속		
주요 사양	베어링 내경	(mm)	ø70	ø70	ø70	ø70	ø80	ø80
	회전수	(min⁻¹)	15 000	20 000	15 000	20 000	12 000	25 000
	툴 생크	–	BT40 HSK–A63	←	BT40 HSK–A63	←	BT40 HSK–A63	HSK–A63
	윤활 방식	–	그리스 봉입	그리스 공급	그리스 봉입	그리스 공급	그리스 공급	그리스 공급
	출력(단시간 · 반복/연속)	(kW)	18.5(10min) /11	←	22(15min) /18.5	←	25(15min) /22	30(25%ED) /22
	토크	(N)	60	←	118	←	156	68
주요 치수	D 1	(mm)	210	←	230	←	230	230
	D 2	(mm)	265	←	285	←	285	285
	D 3	(mm)	170	←	170	←	190	180
	D 4	(mm)	240	←	260	←	260	260
	L	(mm)	670	←	800	←	801	670
	L 1	(mm)	235	←	235	←	236	140
	L 2	(mm)	190	←	320	←	320	270
	L 3	(mm)	110	←	110	←	110	125
	L 4	(mm)	135	←	135	←	135	135

단 품 : 발 주 → 부품 모으기 → 조 립 → 조 정 → 본기 탑재

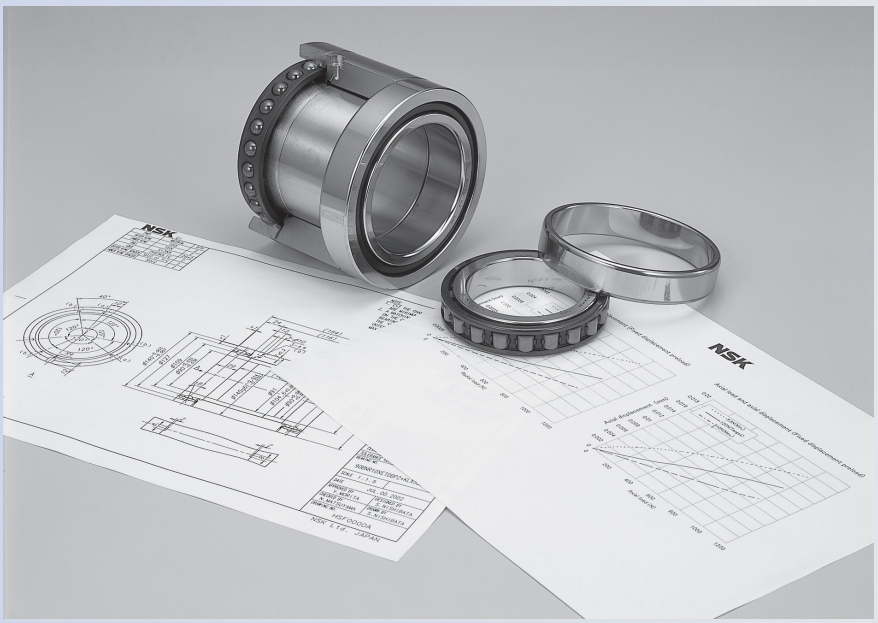
유니트품 : 발 주 → 본기 탑재

생산 리드타임 단축

- 발주 ~ 스핀들 조정 완료까지의 기간을 대폭 단축
- 착수 부품 재고도 절감할 수 있습니다 .

유지 보수 비용 절감

- 다른 기계도 스핀들은 공장 내에서 공용화 .
- 스페어 유니트 재고를 절감할 수 있습니다 .



Technical Gui

Part 5

설계 자료

1. 수명 ····· 190~197
   - 구름 피로 수명과 동정격 하중
   - 신 수명 계산식
2. 기본 정정격 하중과 정등가 하중 ····· 198~199
3. 앵귤러 볼 베어링 조합 ····· 200~205
   - 조합 특징과 방식
   - 만능 조합
4. 예압과 강성 ····· 206~215
   - 예압 방식과 강성
5. 허용 회전수 ····· 216~217
6. 윤활 ····· 218~221
7. 베어링의 정도 ····· 222~231
   - 레이디얼 베어링의 정도
   - 테이퍼 보어의 정도
   - 스러스트 볼 베어링의 정도
8. 축 및 하우징 설계 ····· 232~236
   - 축 · 하우징과의 끼워 맞춤
   - 축 · 하우징의 정도와 치수
   - 면취 치수
9. 스페이서 ····· 237~241
   - 스페이서 치수
   - 노즐 타켓 위치

de

1. 수명

구름 피로 수명과 기본 동정격 하중

베어링의 수명

구름 베어링에 요구되는 기능은 각각의 용도에 따라 다르며, 일정한 기간을 통해 지속될 필요가 있다. 베어링을 용도에 바르게 사용해도, 일정 시간을 경과하면 음향 · 진동의 증가, 마모에 의한 정도 저하, 윤활 그리스의 열화, 구름면의 피로 플레이킹 등에 의해 사용할 수 없게 된다. 이 베어링이 사용 불능이 되기까지의 기간이 넓은 의미의 베어링 수명이며, 각각 아래와 같이 불리고 있다.

- 음향 수명
- 그리스 수명
- 구름 피로 수명

이상과 같은 수명 외에, 베어링이 사용할 수 없게 되는 현상에는 아래와 같은 것이 있다.

- 소착
- 균열, 깨짐
- 마모
- 궤도륜의 유해한 뜯김
- 밀봉 씰의 손상

위의 내용은 베어링의 손상으로써 수명과 구별되어야 하는 성질의 것들이며 베어링 선정의 실수, 축 · 하우징과 주변의 설계 불량, 설치 불량, 사용 방법 또는 보수의 잘못 등에 기인하는 것이 많다.

구름 피로 수명 · 기본 정격 수명

베어링이 하중을 받아 회전하면 내륜 · 외륜의 궤도면 및 전동체의 전동면은 연속적으로 반복하여 하중을 받으므로 재료의 피로에 의해 플레이킹이라고 불리는 비늘 형태의 손상이 궤도면 또는 전동면에 나타난다. 이 최초의 플레이킹이 생길 때까지의 총 회전수를 구름 피로 수명이라고 하며, 좁은 의미로 수명이라고 부르는 경우가 많다.

베어링의 피로 수명은 치수, 구조, 재료, 열처리, 가공 방법 등이 동일한 많은 베어링을, 동일 조건에서 운전해도, 상당히 큰 편차가 있다. 이는 재료의 피로 자체에 본질적인 편차가 있기 때문이다. 따라서 이 수명의 편차를 통계적 현상으로써 취급하여, 다음과 같이 정의된 기본 정격 수명을 이용한다.

기본 정격 수명이란, 한 집단의 동일 호칭 번호 베어링을 동일 운전 조건으로 각각 회전시켰을 때 그 중 90% 의 베어링이 구름 피로에 의한 플레이킹을 일으키지 않고 회전할 수 있는 총 회전수를 말한다. 일정 회전 속도로 운전되는 경우에는 기본 정격 수명을 총 회전 시간으로 나타내는 경우도 많다.

베어링의 수명을 검토할 경우, 이 피로 수명만을 생각하기 쉬우나, 베어링에 요구되는 기능에 따라서 몇가지 사용 한도를 함께 고려할 필요가 있다. 예를 들면, 그리스 봉입 베어링의 그리스 수명은 대략 산정할 수 있다. 음향 수명이나 마모 수명 등은 베어링의 용도에 따라 사용 한도의 기준이 다르므로, 미리 경험적인 한도를 정해두는 경우가 많다.

기본 동정격 하중

구름 베어링의 부하 능력을 나타내는 기본 동정격 하중이란, 내륜을 회전, 외륜을 정지시킨 조건으로 정격 피로 수명이 100만 회전(10^6rev.)이 되는, 방향과 크기 등이 변하지 않는 하중을 말한다. 레이디얼 베어링에서는 방향과 크기 등이 일정한 중심 레이디얼 하중을 구하고 스러스트 베어링에서는 중심 축에 일치한 방향으로 크기가 일정한 액셜 하중을 구한다. 기본 동정격 하중 C는 각각의 베어링에 대해 레이디얼 베어링에서는 C_r, 스러스트 베어링에서는 C_a 로써 베어링 치수표에 표기되어 있다.

다열 조합의 기본 동정격 하중은 다음 식에 의해 계산할 수 있다.

볼 베어링에서는 $C_j = j^{0.7} \times C_1$

롤러 베어링에서는 $C_j = j^{7/9} \times C_1$

여기서, j : 베어링 열수 ($j \geqq 2$)

C_1 : 단열의 기본 동정격 하중

C_j : j열의 기본 동정격 하중

단, 스러스트 베어링의 기본 동정격 하중 C_a를 계산할 경우, 열수 j는 액셜 하중을 받는 열수를 의미하기 때문에, 계산 시 주의를 요한다. 예를 들면 DBB조합의 경우, 4열의 조합이기는 하나 액셜 하중은 편축의 2열만 받기 때문에 $j = 2$로 계산한다.

기본 정격 수명

구름 베어링의 기본 동정격 하중, 동등가 하중과 기본 정격 수명 사이에는 다음과 같은 관계가 있다.